

Билет 1

1. Экситоны Ванье-Мотта.
 2. Масса M одного из атомов в бесконечной одномерной цепочке атомов массы m , соединенных пружинками жесткости C , отличается от других. При каких условиях в цепочке возникает локализованная мода?
-

Билет 2

1. Структура твердых тел. Твердые тела: кристаллические, аморфные, поликристаллические, квазикристаллические.
 2. Считая закон дисперсии акустических фононов известным, определить средний квадрат смещения атома в решетке при температуре T . Рассмотреть случай низких температур в 2D- и 3D решетках.
-

Билет 3

1. Плазмоны.
 2. В приближении Дебая определить теплоемкость одномерной решетки
-

Билет 4

1. Типы кристаллических решеток. Решетки Бравэ.
 2. Электронный спектр в приближении сильной связи имеет вид $E = E_0 + 2t \cos ka$. Предполагая $t < 0$ определить эффективную массу электрона вблизи $k = 0$.
-

Билет 5

1. Зонная структура графена.
2. Электронный спектр двумерной решетки сильной связи имеет вид

$$\varepsilon(\mathbf{k}) = 2t(\cos k_x a + \cos k_y a).$$

Предполагая последнюю заполненной наполовину, изобразить поверхность Ферми.

Билет 6

1. Прямая и обратная решетки.
 2. Определить вклад в теплоемкость от нижней фононной ветви графена $\omega = \beta k^2$. Рассмотреть случай низких температур.
-

Билет 7

1. Теорема Блоха.
2. Спектр электронов в модели Кронига-Пенни имеет вид

$$\cos(pa) = \cos(ka) + \frac{m\beta}{\hbar^2 k} \sin(ka)$$

Считая справедливым приближение сильной связи, определить эффективную массу электрона вблизи максимума нижней зоны.

Билет 8

1. Фононный спектр решетки с одним атомом в элементарной ячейке
2. Электронный спектр в приближении сильной связи имеет вид

$E = E_0 + 2t \cos ka$. Предполагая $t > 0$ определить эффективную массу электрона вблизи $k = \pi / a$.

Билет 9

1. Эффект Холла. Магнетосопротивление
2. Спектр колебаний бесконечной цепочки атомов, соединенных пружинками жесткости C , состоящей из атомов двух типов, отличающихся массами: M и m имеет вид

$$\omega_{\pm}^2 = C \frac{M+m}{Mm} \left[1 \pm \sqrt{1 - \frac{4Mm}{(M+m)^2} \sin^2 ka} \right].$$

Здесь k – квазиволновой вектор, а a – постоянная решетки. Чему равна скорость звука (акустических длинноволновых колебаний, $ka \ll 1$)?

Билет 10

1. Колебания решетки. Фононный спектр решетки с двумя атомами в элементарной ячейке.
 2. Получить спектр электронов в приближении сильной связи, исходя из гамильтониана $H = E_0 \sum_n c_n^+ c_n + t \sum_n (c_n^+ c_{n+1} + h.c.)$
-

Билет 11

1. Фононная компонента теплоемкости. Пределы низких и высоких температур.
2. Спектр электронов в модели Кронига-Пенни имеет вид

$$\cos(pa) = \cos(ka) + \frac{m\beta}{\hbar^2 k} \sin(ka)$$

Считая справедливым приближение сильной связи, определить эффективную массу электрона вблизи минимума верхней зоны.

Билет 12

1. Спин во внешнем поле. Магноны.
 2. Жесткость C_0 пружинки, соединяющей два соседних атома в бесконечной одномерной цепочке атомов массы m , соединенных пружинками жесткости C , отличается от других. При каких условиях в цепочке возникает локализованная мода?
-

Билет 13

1. Электроны в квантующем магнитном поле. Уровни Ландау.
2. Спектр колебаний бесконечной цепочки атомов, соединенных пружинками жесткости C , состоящей из атомов двух типов, отличающихся массами: M и m ($M > m$) имеет вид

$$\omega_{\pm}^2 = C \frac{M+m}{Mm} \left[1 \pm \sqrt{1 - \frac{4Mm}{(M+m)^2} \sin^2 ka} \right].$$

Здесь k – квазиволновой вектор, а a – постоянная решетки. Один из атомов решетки (легкий) гармонически колеблется с частотой $\omega = \sqrt{C \frac{M+m}{Mm}}$ и амплитудой $A \ll a$. Определить колебания других атомов цепочки.

Билет 14

1. Квантовый эффект Холла.
 2. Показать, что гранецентрированная кубическая решетка является решеткой Бравэ.
-

Билет 15

1. Фазовые переходы в ферромагнетиках.
2. Показать, что объемцентрированная кубическая решетка является решеткой Бравэ.

Билет 16

1. Фазовые переходы в сегнетоэлектриках
2. Спектр колебаний бесконечной цепочки атомов, соединенных пружинками жесткости C , состоящей из атомов двух типов, отличающихся массами: M и m ($M > m$) имеет вид

$$\omega_{\pm}^2 = C \frac{M + m}{Mm} \left[1 \pm \sqrt{1 - \frac{4Mm}{(M + m)^2} \sin^2 ka} \right].$$

Здесь k – квазиволновой вектор, а a – постоянная решетки.

Один из атомов решетки (тяжелый) гармонически колеблется с частотой $\omega = \sqrt{C \frac{M + m}{Mm}}$ и амплитудой $A \ll a$. Определить колебания других атомов цепочки.

Билет 17

1. Дифракция на решетке. Условие Вульфа-Брэгга.
2. Найти частоту поверхностных плазменных колебаний металлического полупространства:

$$\varepsilon(\omega) = \begin{cases} 1, & z > 0, \\ 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}, & z < 0. \end{cases}$$

Билет 18

1. Фазовый переход Мотта.
2. Спектр колебаний бесконечной цепочки атомов, соединенных пружинками жесткости C , состоящей из атомов двух типов, отличающихся массами: M и m ($M > m$) имеет вид

$$\omega_{\pm}^2 = C \frac{M+m}{Mm} \left[1 \pm \sqrt{1 - \frac{4Mm}{(M+m)^2} \sin^2 ka} \right].$$

Здесь k – квазиволновой вектор, a – постоянная решетки.

Один из атомов решетки (легкий) гармонически колеблется с

частотой $\omega = \sqrt{C \frac{M+m}{Mm}}$ и амплитудой $A \ll a$. Определить колебания других атомов цепочки.

Билет 19

1. Зонная структура металлов и полуметаллов.
2. В приближении Дебая определить теплоемкость двумерной решетки.

Билет 20

1. Фазовый переход Андерсена.
2. Спектр колебаний атомов в бесконечной цепочке имеет вид

$$\omega = \omega_0 \left| \sin \frac{ka}{2} \right|$$

Здесь ω_0 - ширина спектра акустических колебаний, k – квазиволновой вектор, а a – постоянная решетки.

Один из атомов решетки гармонически колеблется с частотой ω и амплитудой $A \ll a$. Определить колебания других атомов цепочки. Рассмотреть случаи $\omega = \omega_0 / 2$ и $\omega = 2\omega_0$.

Билет 21

1. Зонная структура полупроводников и диэлектриков.
 2. Масса M одного из атомов в бесконечной одномерной цепочке атомов массы m , соединенных пружинками жесткости C , отличается от других. Блоховская волна, квазиволновой вектор которой равен k , падает на атом M . Чему равен коэффициент прохождения?
-

Билет 22

1. Сверхтекучесть: основные экспериментальные факты
 2. Электронный спектр в приближении сильной связи имеет вид $E = E_0 + 2t \cos ka$. Предполагая $t > 0$ определить эффективную массу электрона вблизи $k = \pi / a$.
-

Билет 23

1. Электропроводность металлов в приближении времени релаксации. Основные механизмы рассеяния электронов.
 2. Определить вклад в теплоемкость от нижней фононной ветви графена $\omega = \beta k^2$
-

Билет 24

1. Сверхпроводимость: основные экспериментальные факты.
 2. Показать, что квадратная центрированная решетка является решеткой Бравэ
-

Билет 25

1. Кинетическое уравнение Больцмана. Приближение времени релаксации.
2. Считая закон дисперсии акустических фононов известным, определить средний квадрат смещения атома в решетке при температуре T . Рассмотреть случай низких температур в 2D- и 3D решетках.

Билет 26

1. Теплопроводность металлов. Закон Видемана-Франца.
2. Найти частоту плазменных колебаний ионного кристалла с диэлектрической проницаемостью

$$\varepsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 - \omega_0^2 - i\gamma\omega}$$

Билет 27

1. Граничные условия Борна-Кармана. Плотность состояний
2. Спектр колебаний атомов в бесконечной цепочке имеет вид

$$\omega = \omega_0 \left| \sin \frac{ka}{2} \right|$$

Здесь ω_0 - ширина спектра акустических колебаний, k – квазиволновой вектор, a – постоянная решетки.

Один из атомов решетки гармонически колеблется с частотой ω и амплитудой $A \ll a$. Определить колебания других атомов цепочки.

Рассмотреть случаи $\omega = \omega_0 / 2$ и $\omega = 2\omega_0$.

Билет 28

1. Теплоемкость электронного газа. Предел низких температур
2. Электронный спектр двумерной решетки сильной связи имеет вид

$$\varepsilon(\mathbf{k}) = 2t (\cos k_x a + \cos k_y a).$$

Предполагая последнюю заполненной наполовину, изобразить поверхность Ферми.
